

Base hamel

Definición 1 (Base de Hamel). Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, un conjunto $\mathcal{B} \subset E$ es una base de Hamel de E

$$\iff \forall x \in E : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

Es decir, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel si, y sólo si, cualquier elemento de E puede escribirse de forma *única* como combinación lineal *finita* de elementos de $\mathcal{B}$.

Referenciado en

- Base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial
- Si la topología débil es metrizable, entonces el espacio es de dimensión finita
- Teo espacio banach imp base hamel finita o no numerable
- Existencia de una base de Hamel